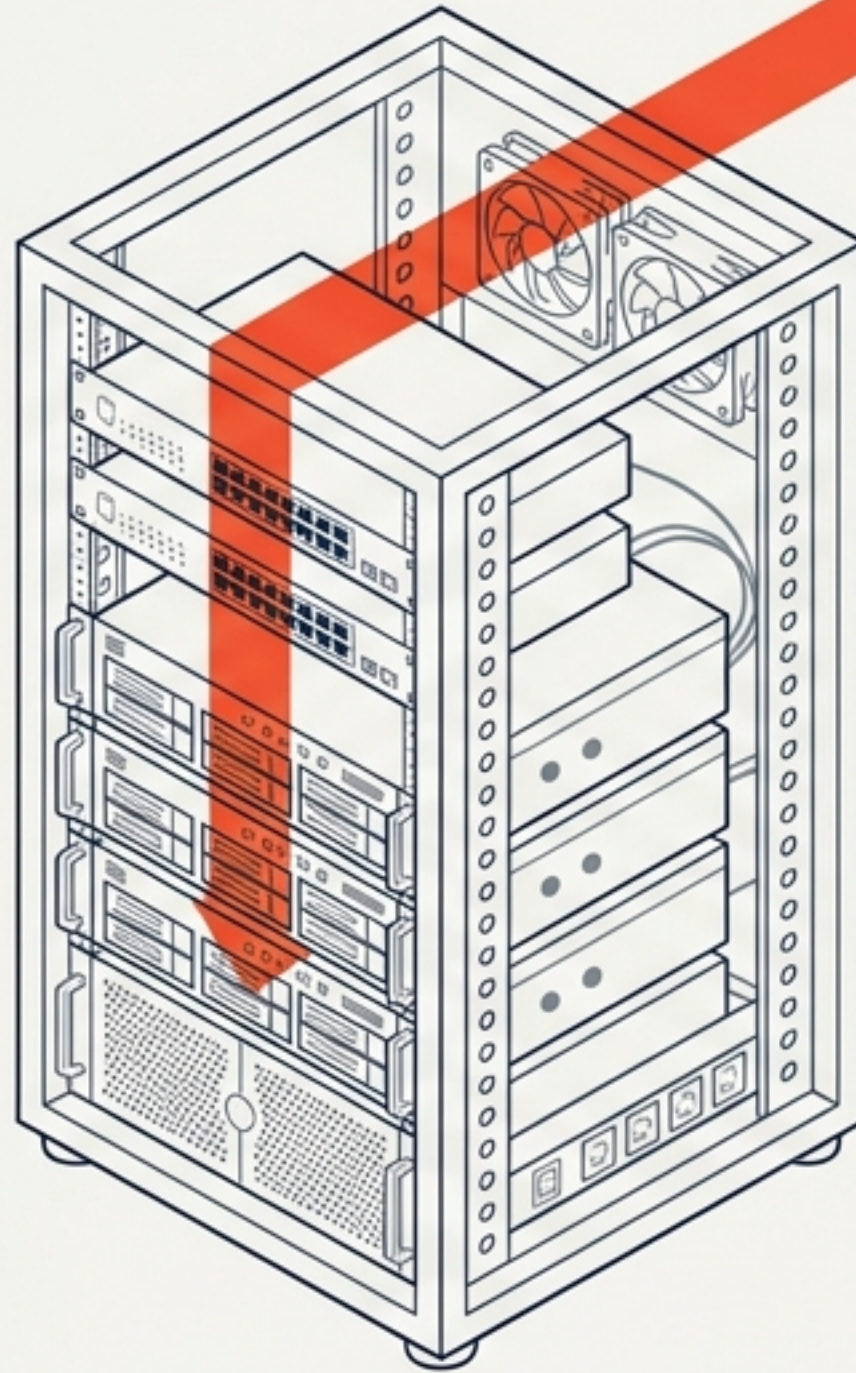
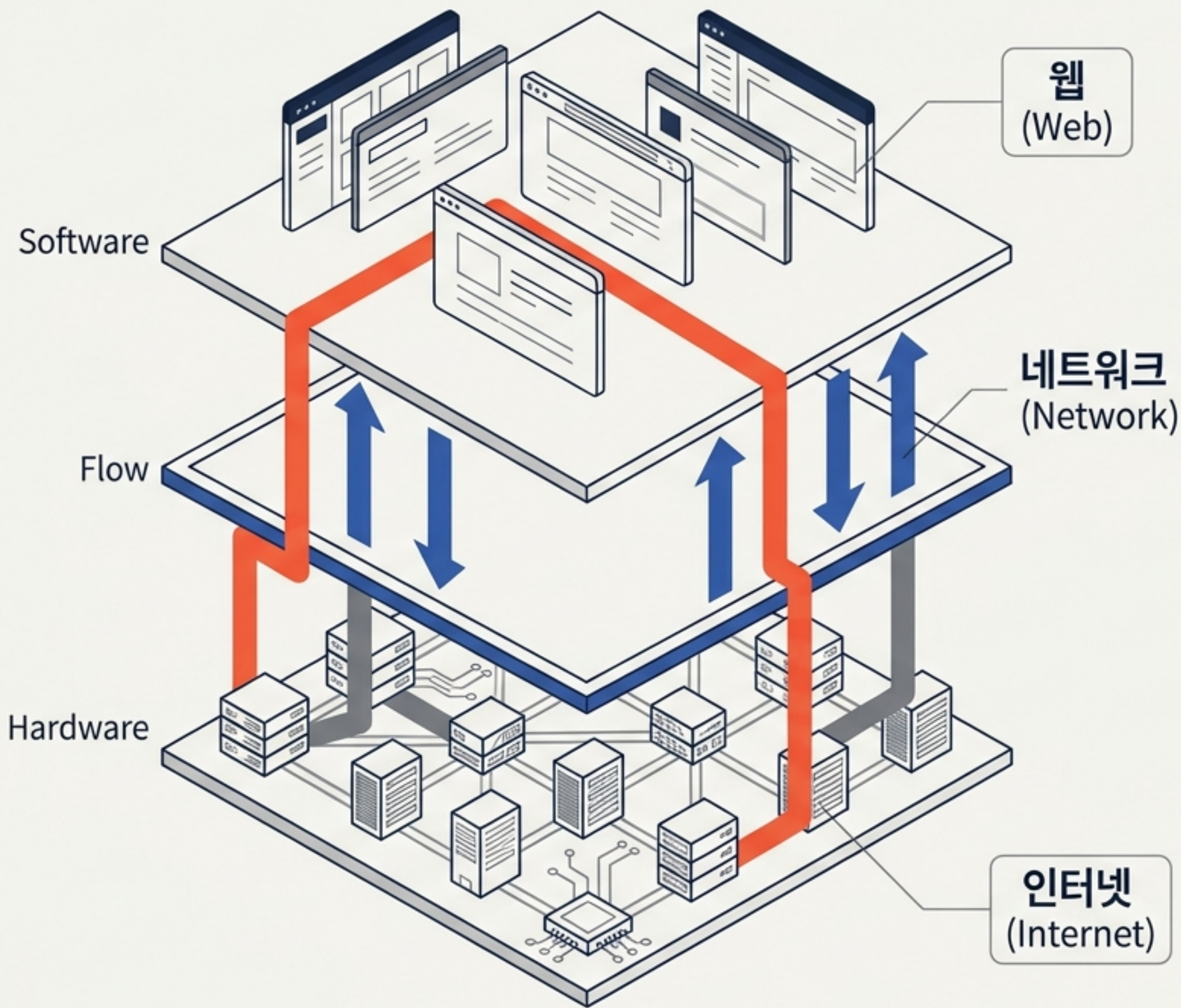




눈에 보이는 네트워크와 인프라

온프레미스 웹 서비스가 작동하는 완벽한 시각적 흐름



우리가 매일 쓰는 세 가지 개념의 명확한 차이

인터넷 (Internet)

수많은 컴퓨터가 물리적으로 촘촘히 연결된 거대한 인프라 그 자체.

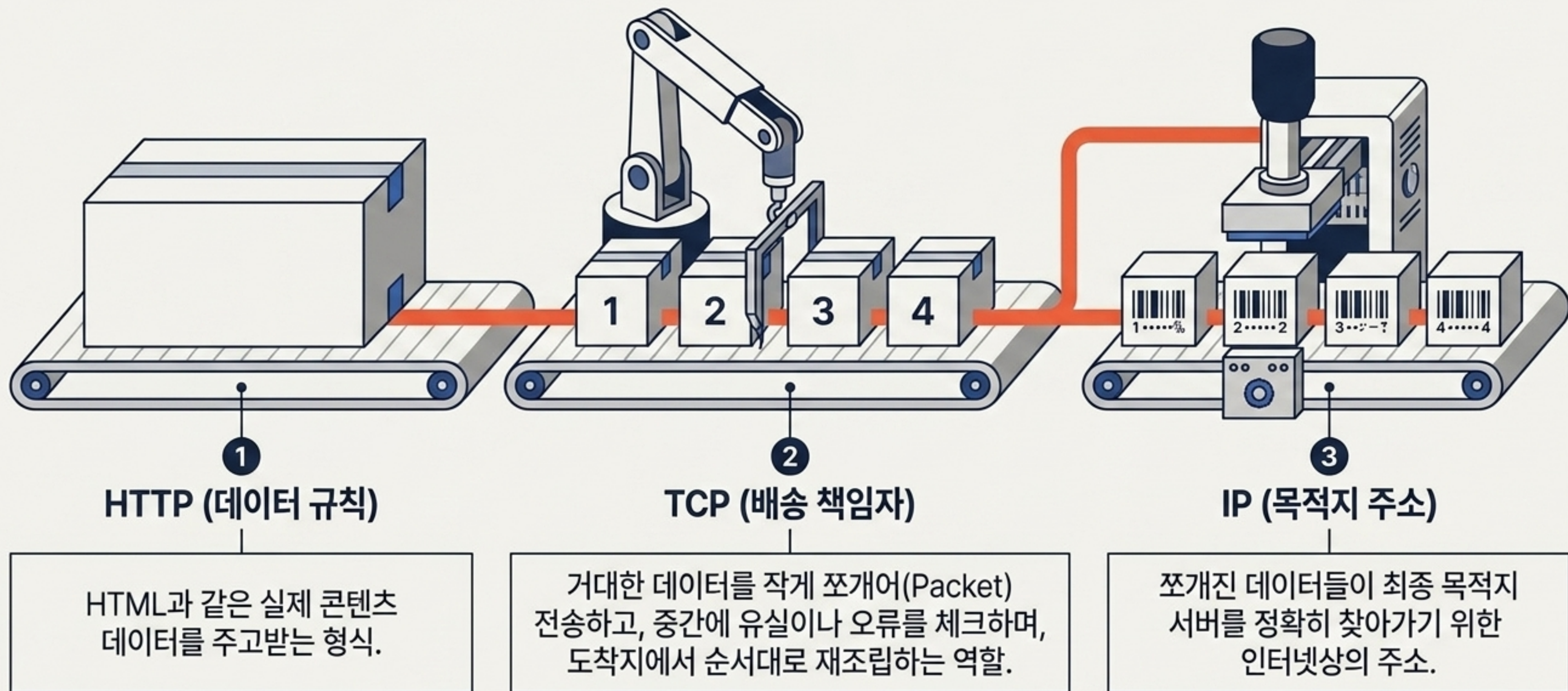
웹 (Web)

인터넷이라는 기반 위에서 동작하는 수많은 애플리케이션 중 하나 (예: 브라우저).

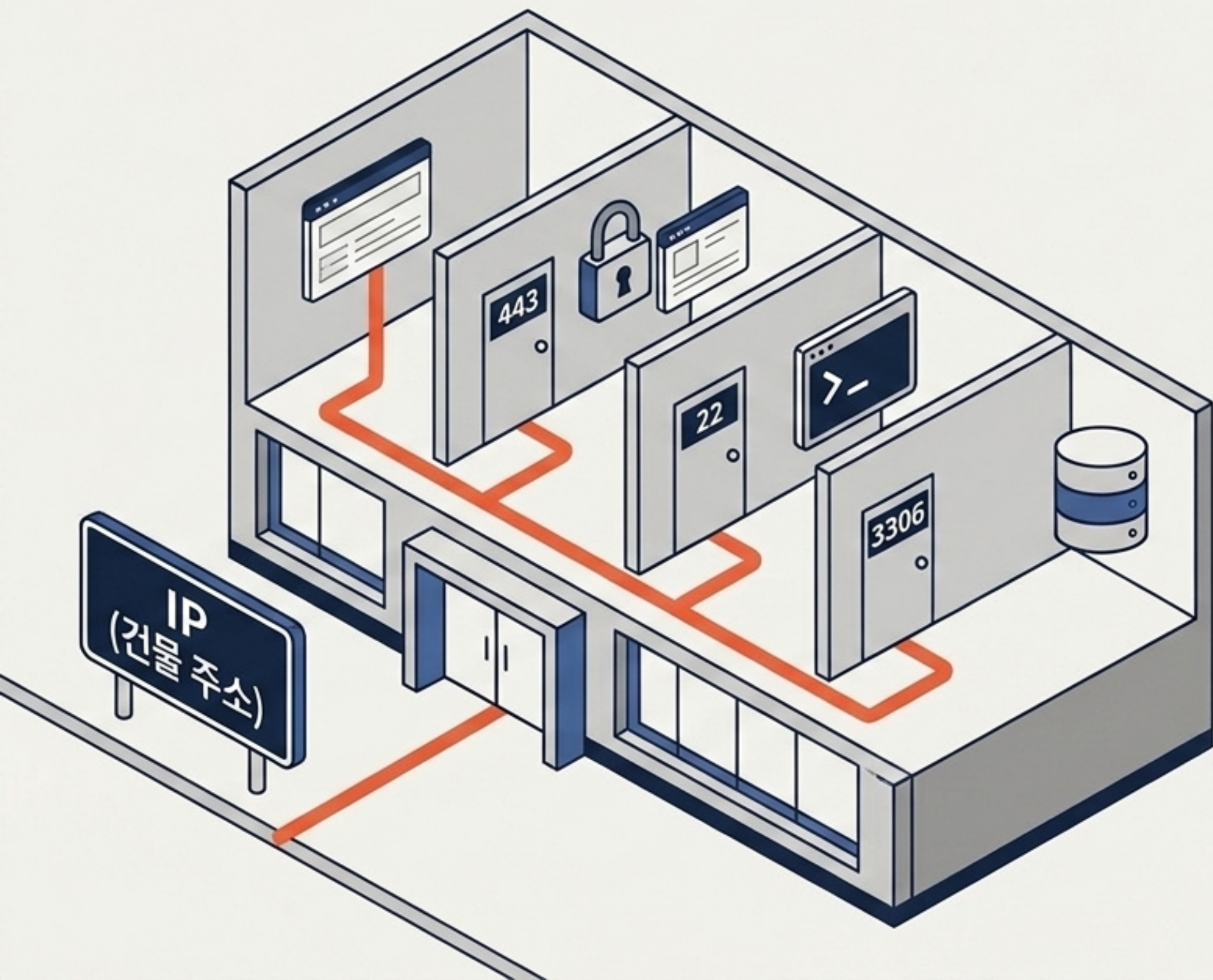
네트워크 (Network)

컴퓨터 간에 데이터를 주고받을 수 있게 하는 '연결 기술과 흐름'.

데이터가 길을 잃지 않도록 만드는 통신 규약 (Protocol)



하나의 서버 컴퓨터 안에는 여러 개의 프로그램이 함께 살고 있습니다



IP (건물 주소): 수많은 네트워크망을 거쳐 특정 물리적 서버 기기를 찾아가는 주소.

Port (호수 번호): 컴퓨터 내부에서 실행 중인 특정 “서버 프로그램”을 식별하는 고유 번호.

주요 Port 예시

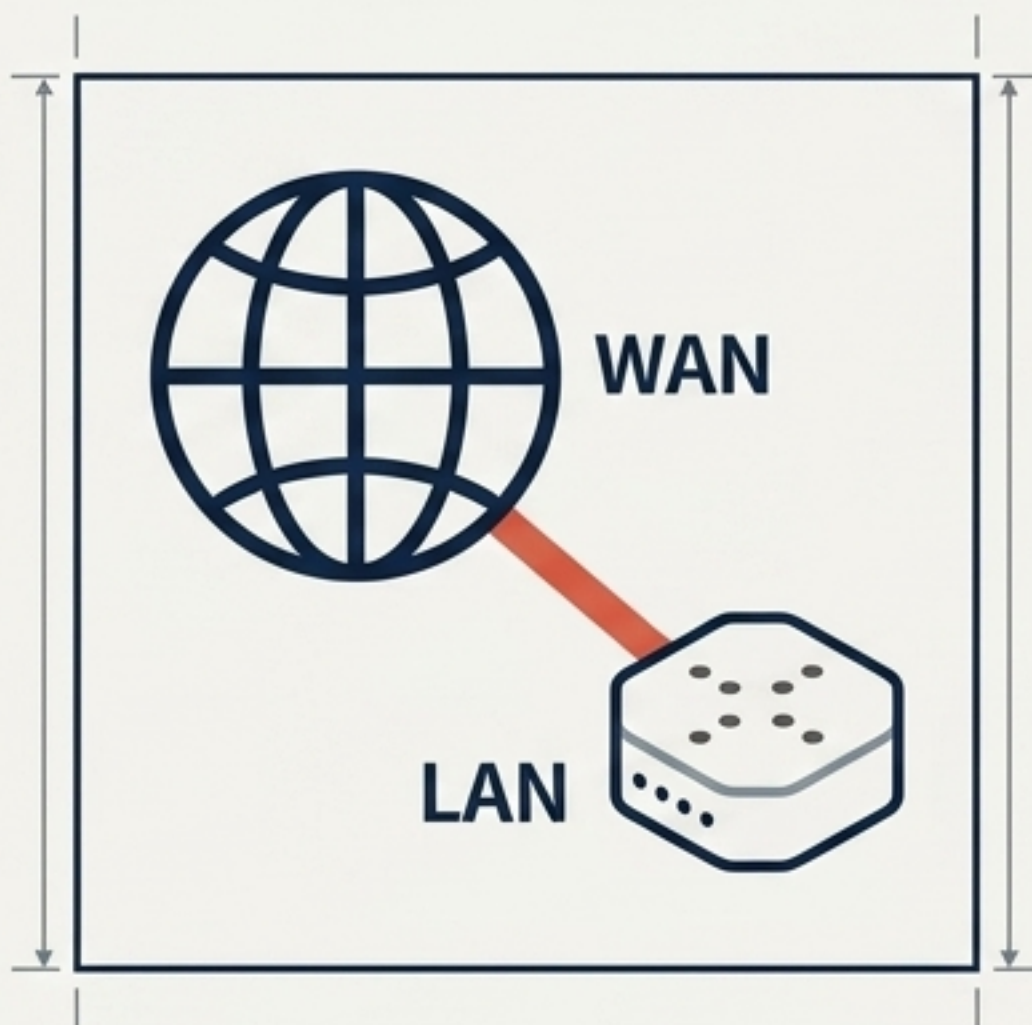
80: HTTP
(일반 웹)

443: HTTPS
(보안 웹)

22: SSH
(원격 접속)

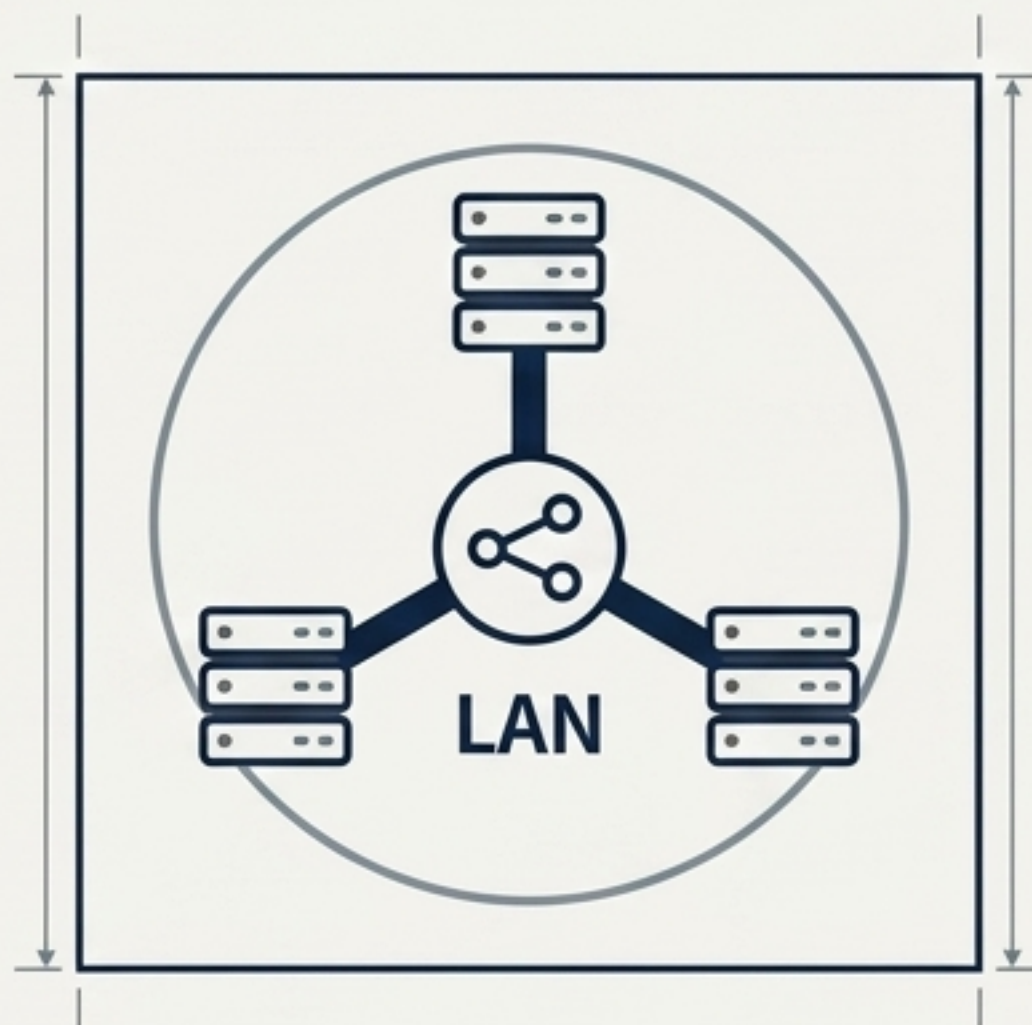
3306: Database
(DB)

네트워크의 흐름을 통제하고 연결하는 핵심 장비들



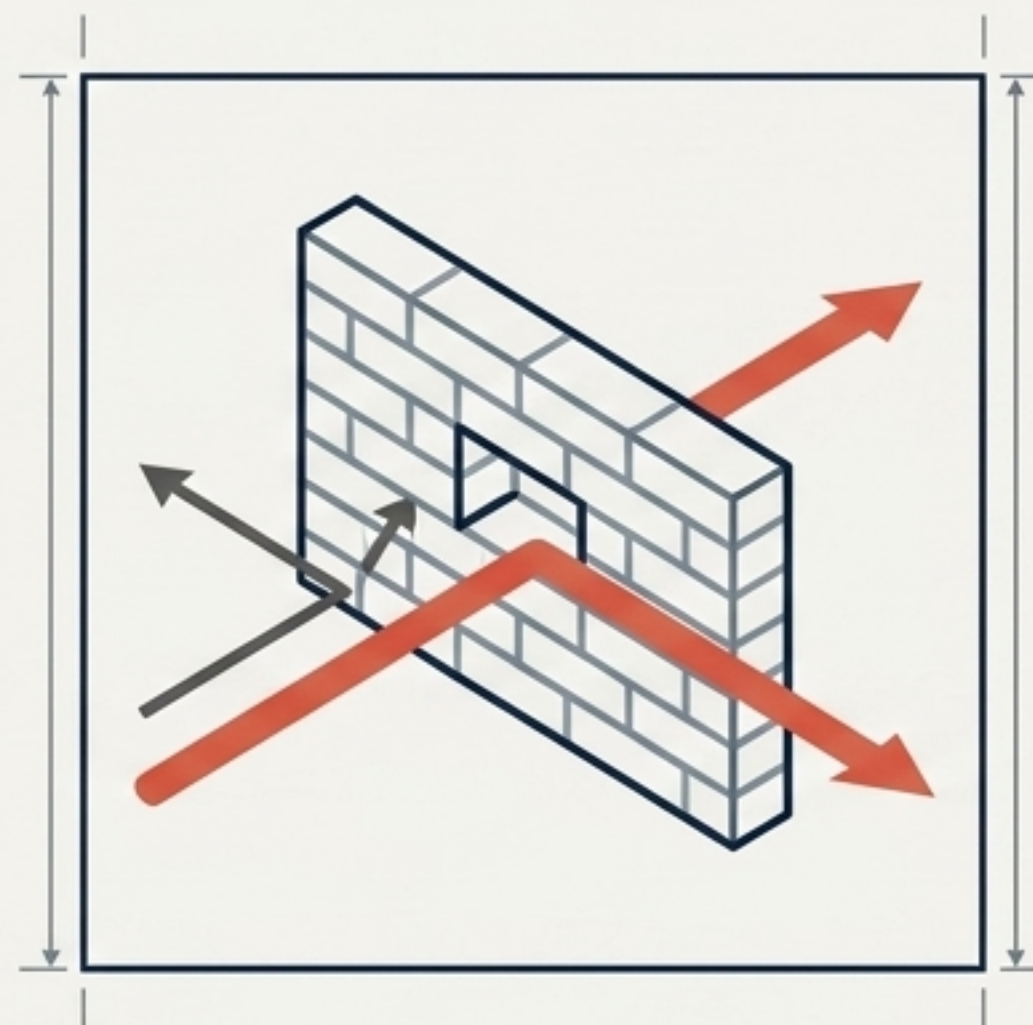
라우터 (Router)

국가 간, 지역 간을 잇는 광대한 인터넷망(WAN)과 내부망(LAN) 등 서로 다른 네트워크를 연결.



스위치 (Switch)

LAN 내부에 있는 기기(서버, PC)들을 서로 통신할 수 있게 묶어주는 역할.

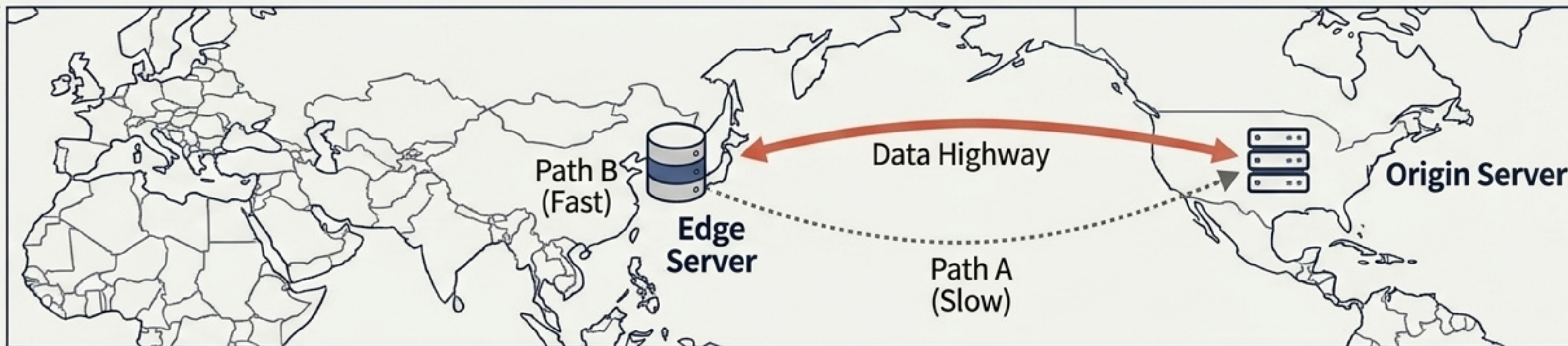


방화벽 (Firewall)

특정 IP 대역이나 특정 Port만 출입을 허용하고 나머지는 철저히 차단하는 보안 관문.

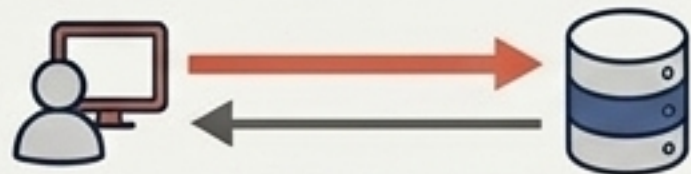
CDN (Content Delivery Network): 물리적 거리의 한계 극복

해외 원본 서버(Origin)까지 가지 않고, 사용자와 가장 가까운 위치에 이미지와 영상을 캐싱(Caching)하여 빠르게 제공하는 기술.



Cache Hit

가까운 CDN 서버에
데이터가 있어 즉시
사용자에게 반환.



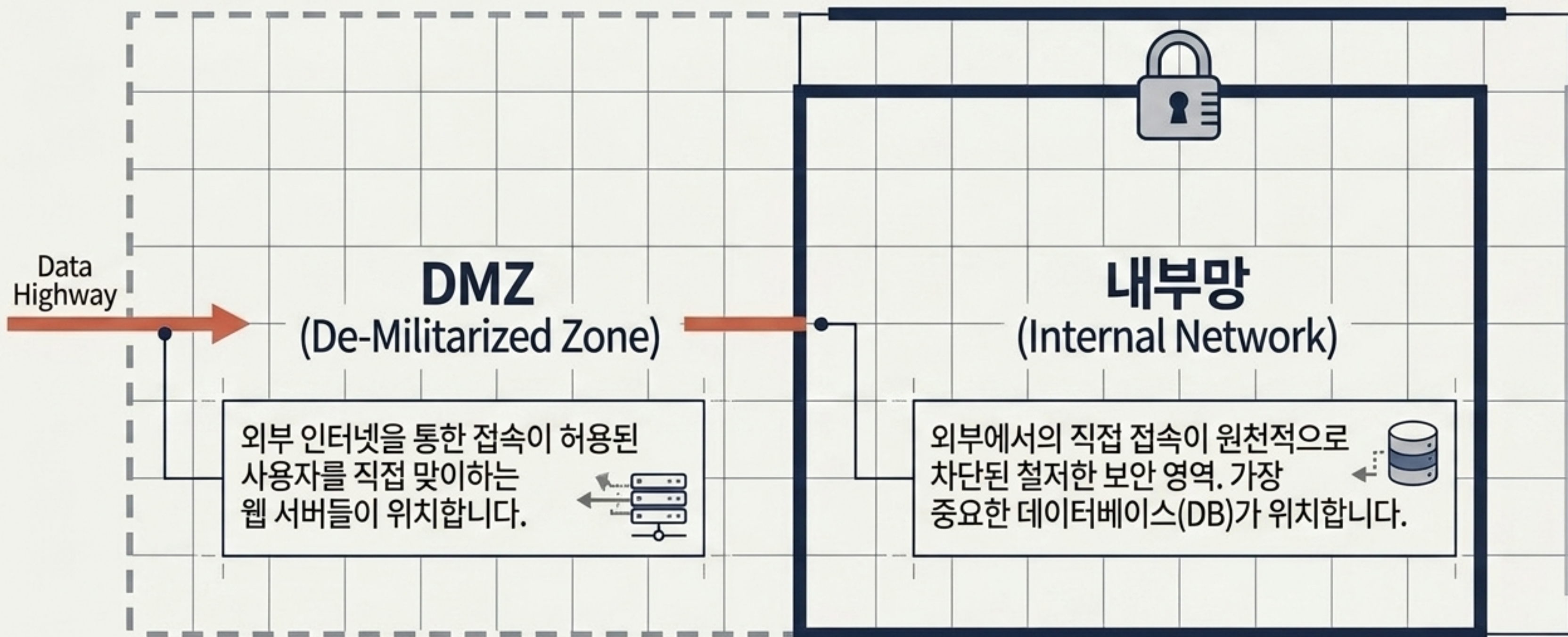
Cache Miss

CDN에 데이터가 없어
원본 서버까지 가서
데이터를 가져옴.

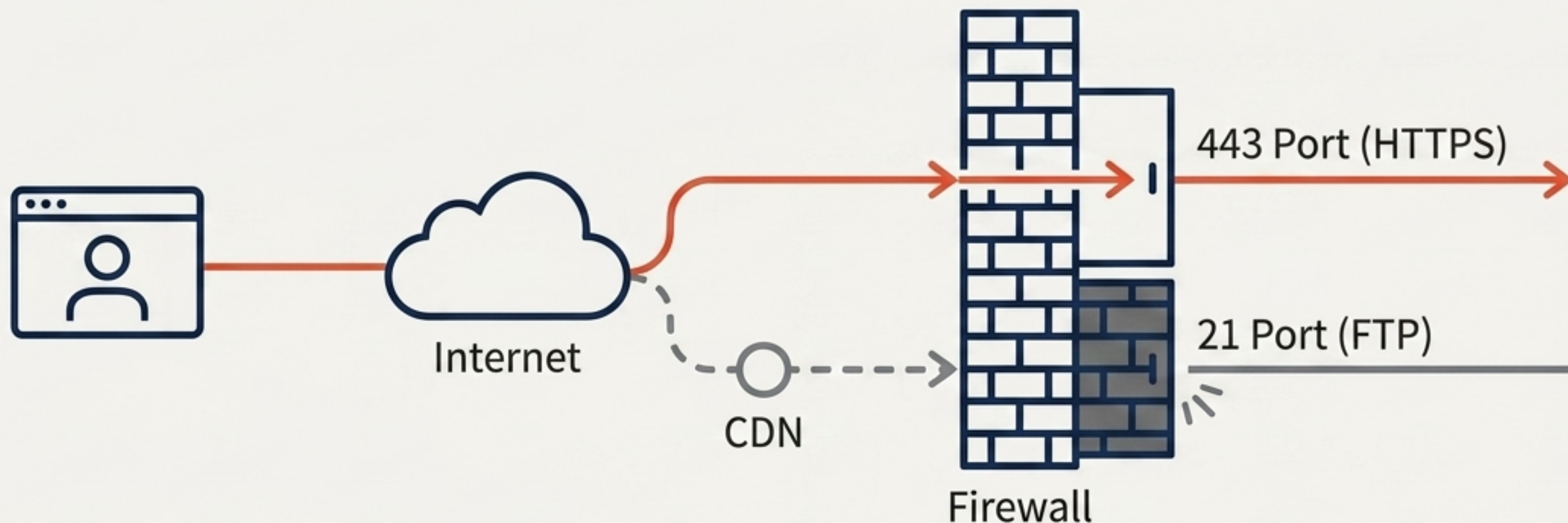


인프라의 두 가지 핵심 보안 구역 (Zones)

(이제부터 하나의 접속 요청이 이 구역들을 어떻게 관통하는지 추적해 봅니다)



Step 1: 방화벽을 통과하는 첫 번째 관문

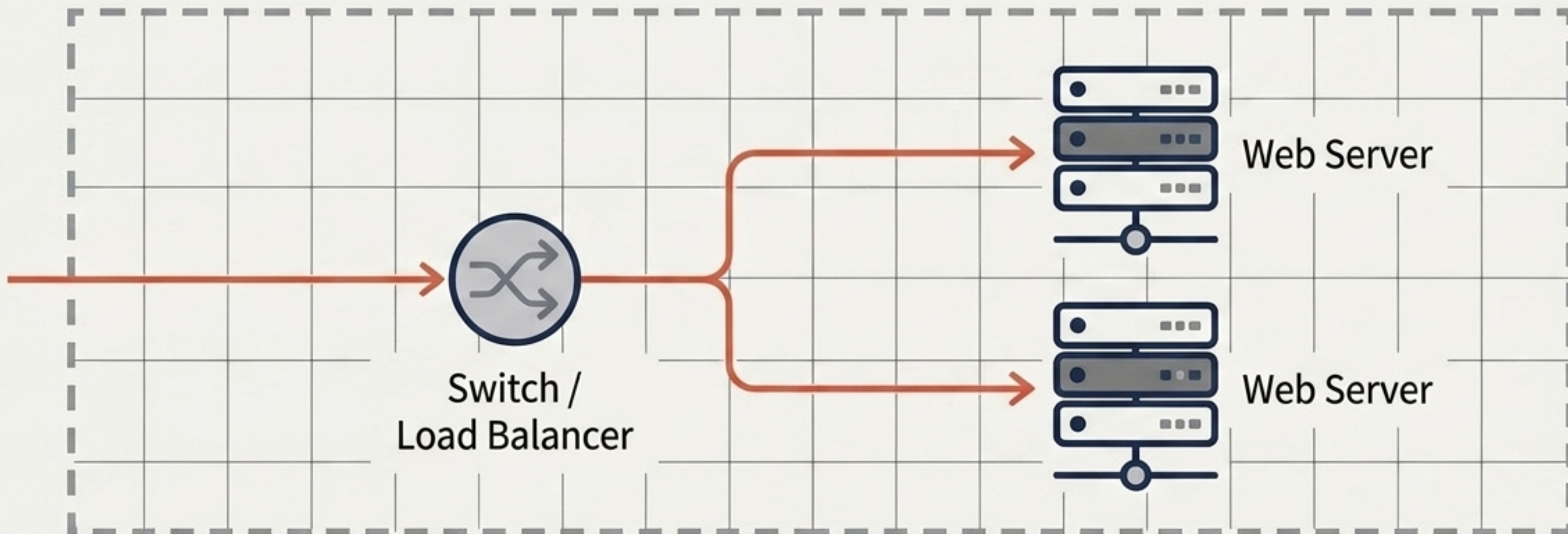


사용자가 브라우저에 도메인을 입력하면 인터넷 라우팅을 거쳐 최초 방화벽에 도달합니다.

방화벽은 사전에 허용된 HTTPS(443 Port) 요청만 통과시킵니다.

파일 전송용 FTP(21 Port) 등 허가되지 않은 포트로의 접근은 입구에서 즉시 차단됩니다.

Step 2: 스위치와 이중화 (High Availability)

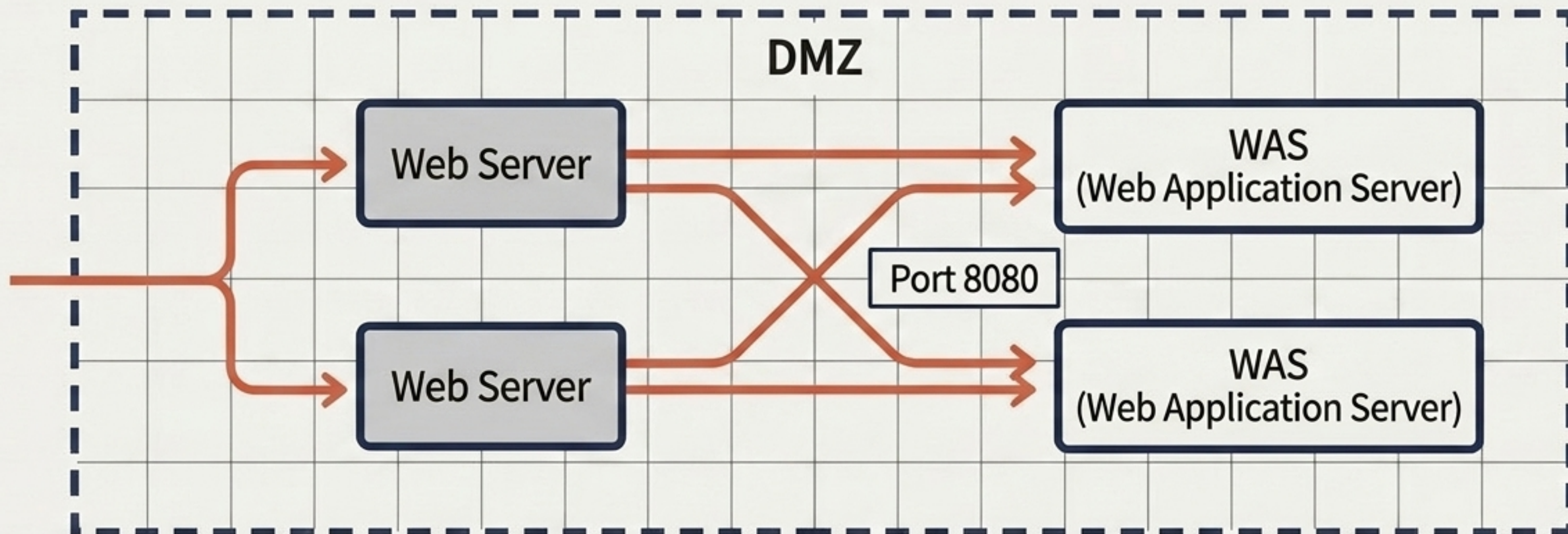


- 안정적인 서비스를 위해 인프라 설계 시 동일한 역할을 하는 서버를 2대 이상 구성합니다. 이를 이중화라고 합니다.
- 스위치(혹은 로드밸런서)는 들어온 트래픽을 분산시켜 특정 서버에 부하가 집중되는 것을 막습니다.
- 한 서버에 장애가 발생하더라도 다른 서버가 즉시 역할을 대신하여 서비스 중단을 막는 핵심 구조입니다.

웹 서버(Web) vs 웹 애플리케이션 서버(WAS)

	Web Server (웹 서버) 	WAS (Web Application Server) 
역할	정적 콘텐츠 (HTML, 이미지, CSS) 단순 제공.	동적 콘텐츠 생성 (비즈니스 로직 연산, API 실행, DB 연동).
특징	연산 없이 들어온 요청을 그대로 반환.	백엔드 애플리케이션이 탑재되어 실제 데이터를 가공.
대표 예시	Nginx, Apache	Tomcat, Node.js

Step 3: 리버스 프록시와 WAS 라우팅

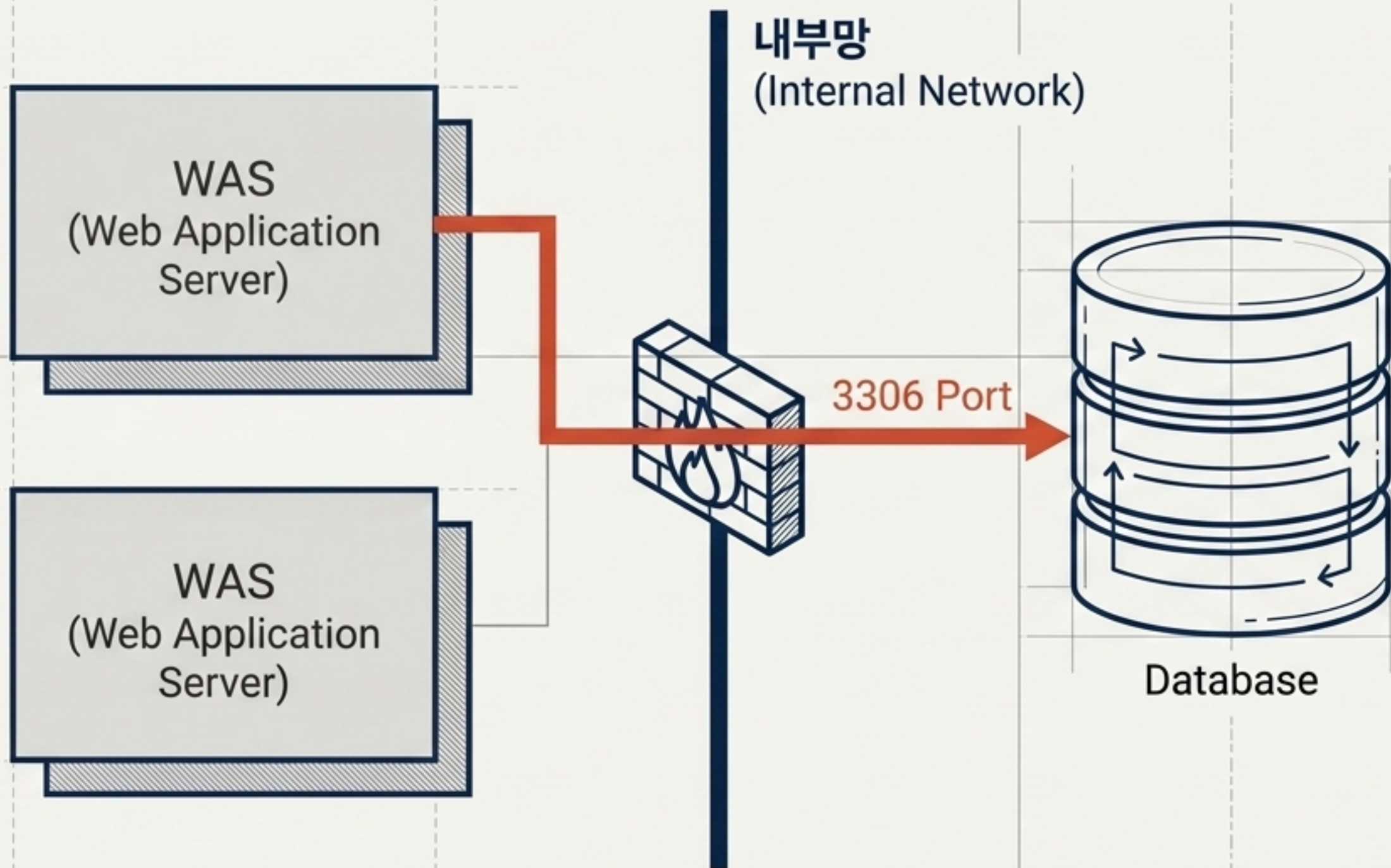


웹 서버는 단순 이미지는 직접 반환하지만, 데이터 처리가 필요한 요청은 뒤에 있는 WAS로 넘깁니다.
(리버스 프록시)

일반적으로 HTTPS는 443 포트로 들어오지만, 내부에서 WAS로 전달될 때는 WAS의 기본 포트인 8080 Port를 주로 사용합니다.

웹 서버 1대가 내부적으로 WAS 2대를 모두 바라보게 설정하여, 내부 단선 장애에도 대비합니다.

Step 4: 내부망 진입과 데이터베이스 접근



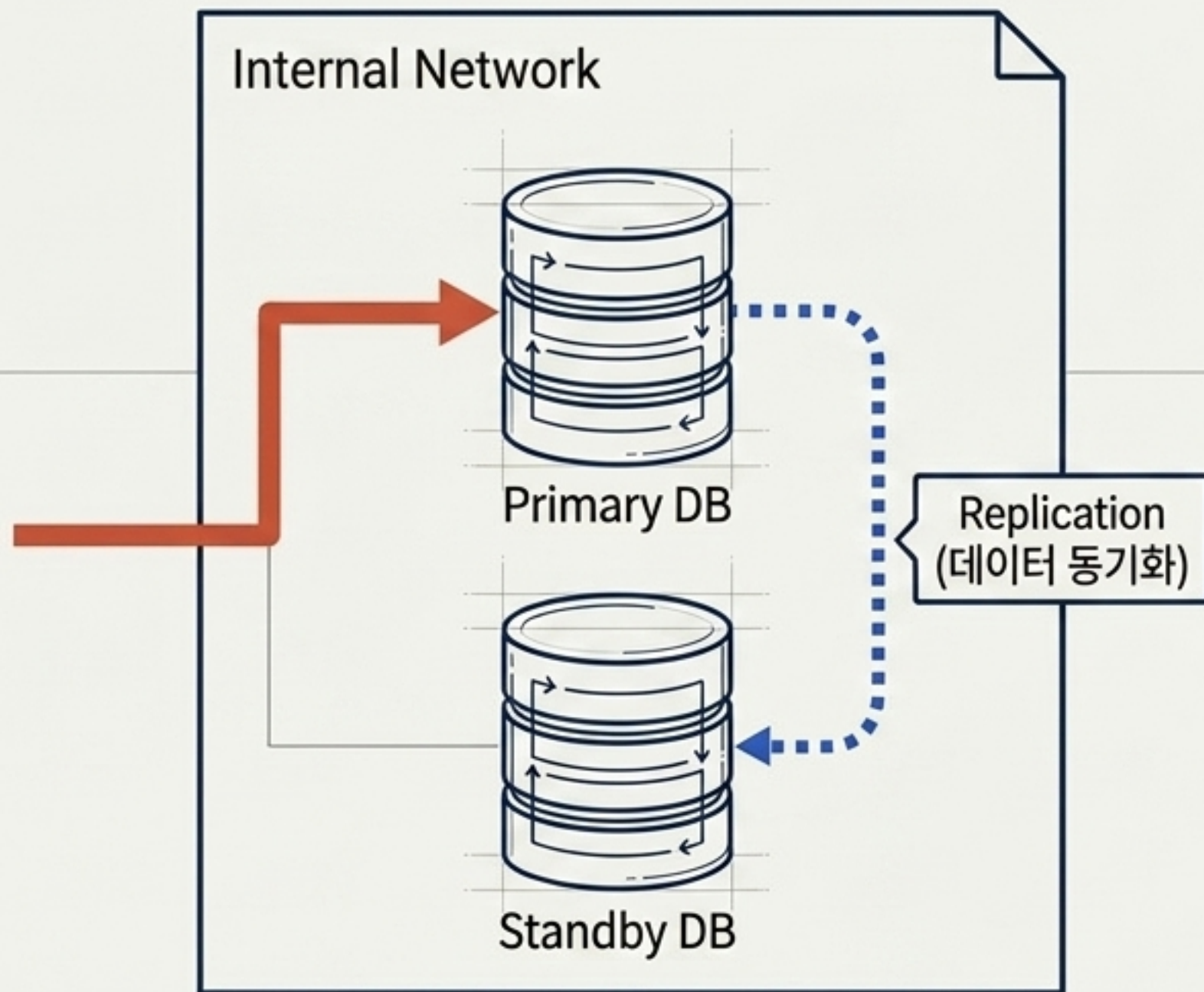
마침내 데이터가 가장 깊은 곳, 내부망(Internal Network)으로 진입합니다.

데이터베이스(DB)는 외부 인터넷에서 절대 직접 접속할 수 없도록 물리적/논리적으로 완벽히 격리되어 있습니다.

오직 DMZ에 위치한 허가된 WAS 애플리케이션만이 3306 Port를 통해 필요한 데이터를 요청하고 꺼내올 수 있습니다.

데이터베이스 이중화: Primary & Standby 구조

웹 서버와 달리, DB는 왜 양쪽 서버에 동시에 데이터를 쓰지 않을까요?



동기화 오류 방지

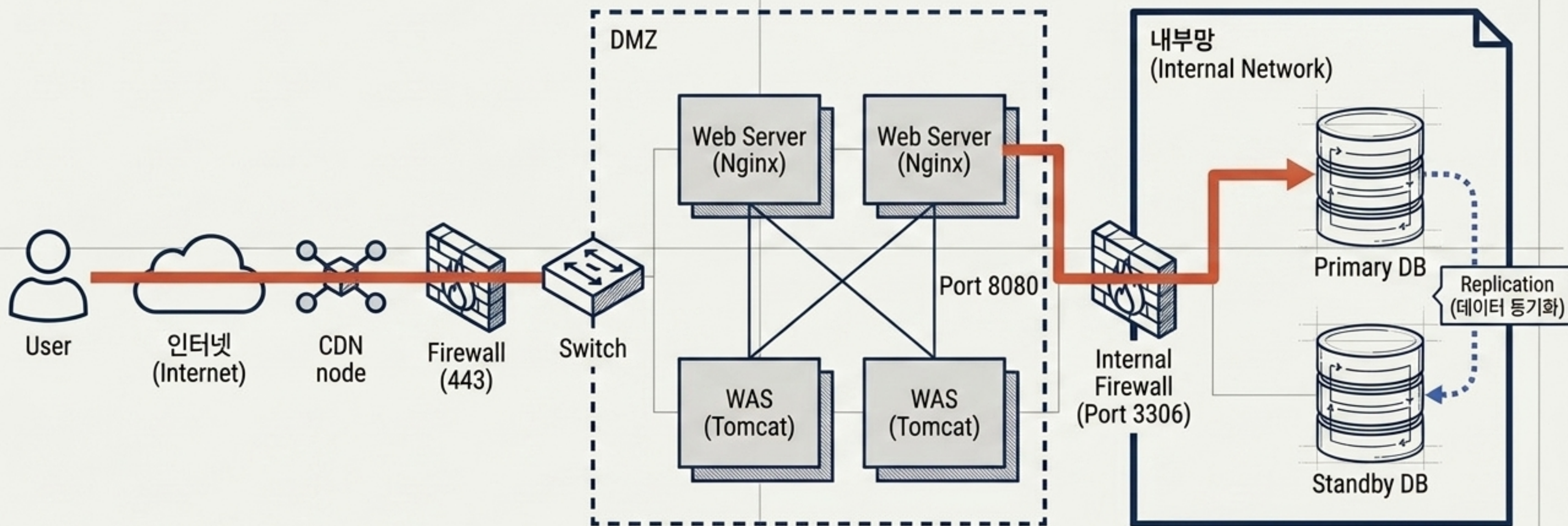
양쪽에서 동시에 데이터를 쓰고 읽으면
데이터 정합성(Sync)이 깨질 위험이 높습니다.

Replication (복제)

따라서 평소에는 Primary DB 한 곳에서만
읽기/쓰기를 수행하고, Standby DB는 백업
데이터만 실시간으로 복제받으며 대기합니다.

장애가 발생하면 Standby가 즉시 Primary로
승격되어 서비스를 이어갑니다.

완성된 온프레미스 인프라 아키텍처



이 모든 복잡한 네트워크 통신과 컴퓨팅 과정이 당신이 브라우저에서 '엔터'를 누른 뒤 0.1초 안에 일어납니다.

네트워크 핵심 용어 정리 (Cheat Sheet)

IP / Port

서버 컴퓨터의 고유 주소(IP)와 컴퓨터 내부 프로그램의 식별 번호(Port).

TCP / HTTP

데이터를 작게 쪼개어 배송하는 규칙(TCP)과 실제 웹 콘텐츠를 주고받는 형식(HTTP).

CDN

이미지, 영상 등을 사용자와 가장 가까운 위치에서 빠르게 전송하는 네트워크.

DMZ / 내부망

외부 통신이 허락된 전면 구역(DMZ)과 철저히 격리된 보안 구역(내부망).

Web / WAS

정적 콘텐츠를 처리하는 웹 서버와 비즈니스 로직, DB 연동을 처리하는 웹 애플리케이션 서버.

이중화 / 로드밸런싱

장애 대비를 위해 서버를 여러 대 구성하고 트래픽을 분산시키는 설계 기법.